$$sc \Rightarrow 2r = a \Rightarrow r = \frac{a}{2}$$

$$bcc \Rightarrow 4r = \sqrt{3}a \Rightarrow r = \frac{\sqrt{3}a}{4}$$

$$fcc \Rightarrow 4r = \sqrt{2}a \Rightarrow r = \frac{\sqrt{2}a}{4} = \frac{a}{2\sqrt{2}}$$

$$\left(\frac{a}{2}\right):\left(\frac{\sqrt{3}a}{4}\right):\left(\frac{a}{2\sqrt{2}}\right)$$

17. ஈ) $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a$

விளிம்பு நீளம் a எனில் முதன்மை மூலைவிட்டத்தின் மதிப்பு $\sqrt{3}a$

தேவையான தூரம் $= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)a$

18. அ) 915 kg m^{-3}

$$\rho = \frac{n \times M}{a^3 N_A}$$

bcc

$n = 2$

M=39

தொலைவு 2r = 4.52

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}} = \frac{2 \times 4.52 \times 10^{-10}}{\sqrt{3}} = 5.21 \times 10^{-10}$$

$$\rho = \frac{2 \times 39}{\left(5.21 \times 10^{-10}\right)^3 \times \left(6.023 \times 10^{23}\right)}$$

$\rho = 915$ Kg m^{-3}

N_A

19. ஆ) சமமான எண்ணிக்கையில் நேர் மற்றும் எதிர் அயனிகள் அணிக்கோவையில் இடம் பெறாதிருத்தல்.

20. இ) பிராங்கில் குறைபாடு

21. ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.

22. ஆ) FeO

23. அ) XY_8

பாடம்-7

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக.

1. வாய்ப்பு (இ)

$$k = \left(\frac{2.303}{t}\right)\log\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$k = \left(\frac{1}{t}\right)\ln\left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$e^{kt} = \left(\frac{[A_0]}{[A]}\right)$$

$$[A] = [A_0]e^{-kt}$$

இந்நேர்வில்

$k = x \min^{-1}$ and $[A_0] = 0.01M = 1 \times 10^{-2}M$

t = 1 hour = 60 min

$[A] = 1 \times 10^{-2}\left(e^{-60x}\right)$

2. வாய்ப்பு (இ)

$n \neq 1 \qquad t_{1/2} = \frac{2^{n-1} - 1}{(n-1)\,k\,[A_0]^{n-1}}$

$n = 0 \qquad t_{1/2} = \frac{1}{2\,k\,[A_0]^{-1}}$

$$t_{1/2} = \frac{[A_0]}{2k}$$

$t_{1/2} \alpha [A_0]$ ———(1)

கொடுக்கப்பட்டவை

$[A_0] = 0.02M$; $t_{1/2} = 10 \min$

$[A_0] = 0.04M$; $t_{1/2} = ?$

சமன்பாடு (1) பிரதியிட

$10 \min \alpha\ 0.02M$ ———(2)

$t_{1/2} \alpha\ 0.04M$ ———(3)

$(3)/(2)$

$$\Rightarrow \frac{t_{1/2}}{10 \min} = \frac{0.04\ M}{0.02\ M}$$

$t_{1/2} = 2 \times 10 \min = 20 \min$

Answers.indd 269 16-12-2022 18:58:24